選挙期の政党公式 X アカウントリプライ空間における投稿行動の縦断分析

丸田 佳[1,a)]　渡邉 卓弥[1]　古川 凌也[1]　高田 雄太[1]　熊谷 裕志[1]　神薗 雅紀[1,2]

概要：選挙期の SNS では，政党公式アカウントへの返信や引用を通じて，支持や批判が集中する．本研究は，2024 年と 2026 年の衆院選期に政党公式 X アカウントのリプライ空間で観測された投稿を対象とし，両年の収集期間に出現した 14,884 ユーザからなる共通パネルを構成した．この共通パネルについて，定型表現，批判対象とリプライ空間の組合せ，短時間の投稿集中における反復的な共起を分析した．批判対象は投稿本文を LLM で分類して同定し，反復的な時間共起は各ユーザのバースト参加頻度を考慮した置換検定によって評価した．ある政党のリプライ空間に両年とも投稿した 745 ユーザでは，ハッシュタグ使用率，近似重複率，同一 URL 再利用率がいずれも低下した．別の政党への批判では，投稿が観測された政党別リプライ空間の構成に選挙間で有意な差がみられた．また，同じバーストに 5 回以上共起した 264 ユーザペアのうち 185 ペアは，各ユーザがバーストに含まれた回数を保った無作為化と比べて，共起回数が有意に多かった．さらに，バースト時に投稿が偏るユーザでは，応援に分類された投稿の割合が高かった．以上より，選挙間の投稿行動を捉えるには，定型表現だけでなく，批判対象とリプライ空間の組合せ，時間的な集中を併せて観測する必要がある．

キーワード：選挙，ソーシャルメディア，縦断分析，協調行動，リプライ空間

Longitudinal Analysis of Posting Behavior in Political Parties' Official X Reply Spaces

Kei Maruta[1,a)]　Takuya Watanabe[1]　Ryoya Furukawa[1]　Yuta Takata[1]　Hiroshi Kumagai[1]
Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: We analyze posting behavior in political parties' official X reply spaces across Japan's 2024 and 2026 general elections using a common panel of 14,884 users. We examine repetitive textual patterns, the relation between criticism targets and reply spaces, and repeated co-occurrence during short activity bursts. Among 745 users who posted in one party's reply space in both election periods, hashtag use, near-duplicate posting, and URL reuse all declined. For posts criticizing another party, the distribution across party-specific reply spaces differed significantly between elections. Of 264 user pairs that co-occurred in the same burst at least five times, 185 showed significantly more co-occurrences than in permutations preserving each user's number of burst appearances. Users whose posts were concentrated in bursts also showed a higher proportion of supportive posts. These results indicate that longitudinal changes in election-period posting behavior should be examined not only through repetitive textual patterns, but also through the relation between criticism targets and reply spaces and through patterns of temporal concentration.

1. はじめに

選挙期のソーシャルメディアにおいて，組織的な投稿行動が現実の脅威として表面化している．米国では 2016 年

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社，
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所，
Deloitte Tohmatsu Strategy Institute
[a)] kei.maruta@tohmatsu.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

大統領選挙におけるロシアの組織による偽アカウント運用が特別検察官の調査報告書に記録され [1]，韓国では 2012 年大統領選挙期の国家情報院職員らによる一般ユーザを装った書き込みが刑事裁判で認定されたほか [2]，プラットフォーム事業者による協調的で非真正な行動（coordinated inauthentic behavior）の摘発は現在も続いている [3]．日本でも，SNS を含むデジタル空間における情報流通の健全性は政策的な課題となっている [4]．本研究は，こうした行動を観測する場として，X 上の政党公式アカウントへのリプライと引用投稿が形成する**リプライ空間**に着目する．リプライ空間は公式発信と結び付いた形で表示される可視性の高い空間であり，統一ハッシュタグ，類似文面，同一 URL の反復，投稿先とは異なる政党への批判，短時間の投稿集中などが観測される．このうち，投稿先とは異なる政党が本文中で批判対象となる投稿を Borrowed Reply Space（BRS）投稿，短時間に複数のユーザの投稿が集中する区間をバーストと呼ぶ．本稿では，こうした反復的な行動を，投稿者の意図や連携の有無を問わず，公開データから観測可能な行動として扱う．

協調的な投稿行動は，政治状況やプラットフォーム環境に応じて形態と強度を変えるため [5], [6]，ある選挙で目立ったハッシュタグや類似文面が次の選挙で減少しても，同じユーザが表現や投稿先を変えながら活動を続けている可能性がある．この変化を捉えるには，異なる選挙期のデータを比較し，個々の特徴の増減が，行動全体の弱まりなのか，表現，投稿先，タイミングといった別の側面へ形を変えたものなのかを見極める必要がある．ただし，この見極めには二つの測定上の課題がある．第一に，年ごとの集計値の差には，ユーザ構成の変化と同一ユーザの行動変化が混在し，年別集計のみからは両者を判別できない．第二に，投稿先やタイミングの変化を測るには投稿の宛先と投稿時刻を使うことになるが，これらは額面通りに解釈できない．投稿先とは異なる政党が批判対象となる場合があり，投稿頻度の高いユーザ同士は連携がなくても同じ時間帯に繰り返し現れやすいためである．そこで本研究では，両年に共通するユーザに対象を固定して投稿者の入れ替わりの影響を除くとともに，批判対象は宛先ではなく投稿本文から読み取り，同時出現は投稿頻度の高さから偶然生じる分を考慮して評価する．

本研究の目的は，2024 年と 2026 年の衆議院議員総選挙（以下，衆院選）を事例として，政党公式リプライ空間における投稿行動の選挙間変化を明らかにすることである．本研究では，選挙間で変化しうる投稿行動を，投稿本文に現れる表現，投稿がどのリプライ空間に現れるかという配置，複数ユーザの投稿が短時間に集中する時間的な特徴の三つの側面から捉える．具体的には，表現の側面として定型表現，配置の側面として批判対象とリプライ空間の組合せ，時間の側面として反復的な時間共起を分析する．これらは同一ユーザの投稿行動の異なる特徴を捉えるものであるため，選挙間の変化を一つの指標に集約せず，各側面を個別に比較する．分析では，両年に共通して出現した 14,884 ユーザ（以下，共通パネル）を対象とし，各側面について次の研究課題を設定する．

RQ1（定型表現の変化）　ハッシュタグ，類似文，同一 URL の再利用といった反復表現は，2024 年から 2026 年にかけてどのように変化したか？

RQ2（批判の配置）　本文中の批判対象政党と，その投稿が観測された政党別リプライ空間との組合せは，2024 年から 2026 年にかけてどのように変化したか？

RQ3（反復的な時間共起と投稿内容）　両年のバーストに参加したユーザの間に，各ユーザのバースト参加頻度だけでは説明しにくい反復的な時間共起が，どのような参加形態・投稿内容においてみられるか？

本研究の主な貢献は以下の三点である．

- 2024 年と 2026 年の衆院選期の双方に出現した 14,884 ユーザからなる共通パネルを構築し，投稿者構成の変化と同一ユーザの行動変化を区別して選挙間比較を行った．
- 定型表現，批判対象とリプライ空間の組合せ，反復的な時間共起という三側面を共通パネル上で測定し，選挙間の投稿行動を複数の側面から比較した．
- 各ユーザのバースト参加回数を保った置換検定と参加形態の分類を組み合わせ，同じバーストへの繰り返し参加のうち，活動量だけでは説明しにくいユーザペアを抽出し，投稿内容との関係を示した．

2. 関連研究

ソーシャルメディアにおける選挙間の縦断比較： 複数の選挙期にわたって観測を重ねることで，政治的な投稿行動の変化と持続を捉えることができる．Garimella らは，米国の複数選挙を含む長期データを用いて政治的分極化の進行を分析した [7]．Luceri らは，二つの米国選挙に共通して出現したアカウントを固定し，投稿間隔，投稿種別，同一内容の反復が選挙間で変化したことを報告した [5]．日本でも，安本らが政治的アカウントのリポストネットワークを時系列化し，クラスタ所属の変化を分析している [8]．本研究はこれらの先行研究に通底する設計を引き継ぎ，分析対象を両年に共通するアカウントに固定して投稿者の入れ替わりの影響を除いた上で，政党公式リプライ空間における投稿行動の三つの側面を共通パネル上で比較する．

協調行動の検出と時間的共起： ソーシャルメディア上の協調行動に関する研究は，個別アカウントの属性に基づくボット検出から，内容類似，URL 共有，時間的近接，ネットワーク構造といったアカウント間の関係を用いる集団的な検出へと発展してきた [9], [10], [11], [12], [13]．検出さ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 収集データの構成

年	収集期間	投稿件数	アカウント件数
2024	2024/10/01–10/30	208,752	47,372
2026	2026/01/13–02/12	351,394	91,705

れる協調的なアカウント群は固定的ではなく，構成と活動様式が時間とともに変化することが示されている [6]．また，Pote らは，影響工作に関与したアカウントについて，リプライ行動の時間的集中と投稿内容・標的との関係を分析した [14]．ただし，短時間の同時出現は，それだけでは協調の手掛かりとして弱い．投稿頻度の高いアカウント同士は，連携がなくても同じ時間帯に現れやすいためである．そこで本研究では，各ユーザがバーストに現れる回数の違いを考慮した上で，バーストに繰り返し現れるユーザについて，バーストへの参加の仕方と投稿内容を分析する．

批判対象の同定と投稿内容の分類： 政治家アカウントへの返信やメンションに批判的表現が含まれていても，その相手自身が批判対象とは限らない．Hua らは，宛先と攻撃対象を区別しない方法が候補者への攻撃を過大に推定することを示した [15]．したがって，批判対象は宛先ではなく投稿本文から読み取る必要がある．これを大規模に行う手段としては，大規模言語モデル（LLM）をテキスト注釈に用いる方法が検討されており，言及対象とそれに対する評価や態度を併せて推定できることが報告されている [16], [17]．本研究では，この方法を，投稿先とは異なる批判対象政党の抽出と，投稿内容の分類に用いる．その上で，投稿先と批判対象の組合せが二つの衆院選の間でどのように変化したかを比較する．

3. データセットと分析方法

3.1 データセット

2024 年 10 月 1 日から 10 月 30 日まで，および 2026 年 1 月 13 日から 2 月 12 日までに，主要政党の公式 X アカウントへの返信投稿と引用投稿を X の公式 API を用いて収集した．収集した投稿数と投稿アカウント数を表 1 に示す．結果を詳述する政党名は政党 A から政党 G までの匿名ラベルで表し，全章で同じ対応を用いる．

アカウント ID に基づいて両年の投稿者を対応付け，2024 年と 2026 年の双方に出現した 14,884 ユーザからなる共通パネルを構成した．年ごとの集計だけでは，投稿者の入れ替わりと同じユーザの行動変化を区別できないため，RQ1，RQ2，RQ3 ではこの共通パネルを分析対象として定める．

分析の全体像を図 1 に示す．RQ1 では投稿本文に現れる定型表現，RQ2 ではリプライ空間と批判対象政党の関係，RQ3 では同じ時間帯に繰り返し現れるユーザの特徴を分析する．

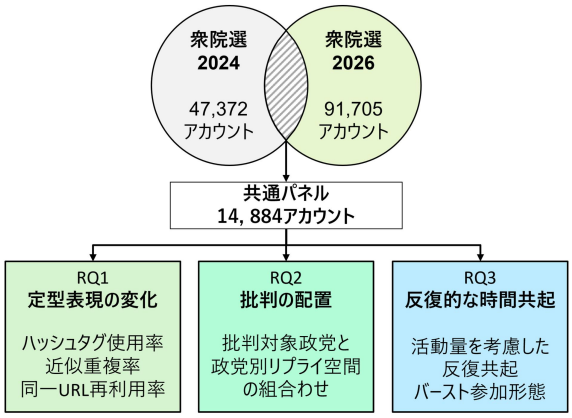


図 1 共通パネルを用いた分析の全体像．

3.2 全体傾向：投稿量と投稿先政党数

選挙間で投稿行動がどのように変化したかを把握するため，共通パネルの各ユーザについて，投稿数と投稿先政党数を年別に集計する．あわせて，3 政党以上の公式アカウントリプライ空間へ投稿したユーザ数を求め，複数の政党へ投稿するユーザの増減を確認する．

3.3 RQ1：定型表現の測定

定型表現の変化を捉えるため，リプライ空間で観測される反復的な行動の特徴である，ハッシュタグ使用率，近似重複率，同一 URL 再利用率の 3 指標を政党別に算出する．ハッシュタグ使用率は，ハッシュタグを 1 つ以上含む投稿の割合とする．近似重複率は，URL とメンションを除去した投稿本文を 3-gram に分割し，MinHash を用いて候補を抽出した上で [18]，Jaccard 類似度が 0.85 以上の投稿対を近似重複と判定し，対象集合内に近似重複する相手が 1 件以上存在する投稿の割合とする．同一 URL 再利用率は，URL の反復利用を測る既存の指標 [19] を参考に，URL の総出現数から URL の種類数を引いた値を総出現数で割った値，すなわち全 URL 出現のうち 2 回目以降の出現が占める割合として算出する．

さらに，共通パネルに含まれるユーザのうち，両年で同一政党公式アカウントリプライ空間へ投稿したユーザを対象に，各指標がどのように変化したかを比較する．これにより，投稿者の入れ替わりの影響を抑えた上で，継続して投稿したユーザ群における投稿様式の変化を確認する．

3.4 RQ2：リプライ空間と批判対象政党の不一致

1 章で導入した BRS 投稿について，その判定方法と分析方法を示す．共通パネルに含まれるユーザの返信・引用投稿から，同一の投稿 ID (`tweet_id`) が複数の政党別収集条件に該当する場合があるため，RQ2 では投稿 ID 単位で 1 件として扱った上で，各年 10%の投稿を無作為に抽出して分析対象とした．

© 2026 Information Processing Society of Japan

各投稿について，投稿が観測されたリプライ空間の政党ラベルと投稿本文を LLM（gpt-5-mini）に入力した．LLM には，本文中で言及されたすべての政党名を抽出させ，各政党に対する態度を支持・批判・中立の 3 区分で判定させた．このうち，抽出された政党名が批判と判定され，リプライ空間の政党名と異なる場合はその投稿を BRS 投稿とした．一つの投稿で複数の政党が批判と判定された場合は，各政党をそれぞれ批判対象として扱った．例えば，政党 A のリプライ空間で観測された投稿において，政党 D が批判対象と判定された場合，この投稿は政党 D を批判対象とする BRS 投稿として扱う．これにより，政党名への単なる言及と批判を区別する．

なお，政治家個人名のみが記載された場合には，個人への批判がその所属政党への批判を意味するとは限らないこと，また選挙間の政党再編により投稿時点の所属の対応付けに誤りが生じうることから，所属政党への対応付けは行わなかった．そのほか，批判対象の政党名を特定できない投稿は，批判対象政党別の集計から除外した．最後に，批判対象政党ごとに，BRS 投稿がどの政党別リプライ空間で観測されたかを年別に集計し，その分布を比較した．年別の分布の差はカイ二乗検定で評価し，有意水準は 5%とした．

3.5 RQ3：反復的な時間共起

3.5.1 バーストと反復共起ペア候補の抽出

1 章で導入したバーストについて，その判定方法と分析方法を示す．返信・引用投稿を投稿先政党および年ごとに投稿時刻順に並べ，最初の投稿から 10 分間を一区間とし，10 人以上の異なるユーザが投稿した区間をバーストとして抽出する．なお，次の区間は直前の区間終了後に最初に現れた投稿から開始することにより，区間の重複を避ける．

共起分析では，両年でバーストに参加したユーザを対象とする．区間内の各ユーザの投稿数にかかわらず，同一バーストに参加したユーザペアを共起 1 回として数える．一時的な共起を除くため，両年を通じて 5 回以上共起したユーザペアを反復共起ペア候補とした．また，参加者数の多いバーストではユーザペアの組合せ数が急増するため，対象ユーザに限定した後の参加者数が 2 人以上 60 人以下のバーストを集計する．

3.5.2 活動量を考慮した反復共起の特定

投稿頻度の高いユーザ同士は，バーストに含まれる機会も多く，それだけ他のユーザと偶然に共起する機会も増える．この影響を考慮するため，投稿先政党と年の組ごとに，各ユーザがバーストに含まれた回数を保ったまま，どのバーストに現れるかを無作為に入れ替える置換検定を行う．この置換では，各ユーザがどの程度バーストに参加するかは保持される一方，誰と同じバーストに現れるかが無作為化される．これにより，各ユーザがバーストに含まれる回数の違いを保った上で，観測された共起回数が無作為化した場合より多いかを評価できる．

置換回数を B とし，置換後の共起回数が観測値以上となった置換回数を b_{uv} とすると，ユーザペア (u, v) の p_{uv} 値は

$$p_{uv} = \frac{b_{uv} + 1}{B + 1} \tag{1}$$

で算出される [20]．分子と分母の 1 は，観測されたデータ自身も置換で生じうる並びの一つとして数えることに対応する [20]．本研究では置換検定における慣用を踏まえ，$B = 1{,}999$ とした．すなわち，観測を含めた総数 $B + 1 = 2{,}000$ とすることで p 値が 1/2,000 刻みの値となり，有意水準 5%との対応を明確にしている．なお，p_{uv} が小さいほど，各ユーザのバースト参加頻度を保った無作為な参加のもとでは，観測された回数以上の共起が生じにくいことを意味する．また，多数のユーザペアを同時に評価するため，Benjamini–Hochberg 法による多重検定補正 [21] を適用し，補正後の p 値が 0.05 未満のユーザペアを有意な反復共起として扱う．

3.5.3 バースト参加形態と投稿内容の分析

バースト参加形態の特定および投稿内容を比較するユーザ群を定めるため，反復共起ペア候補を辺とする無向グラフを構成し，3 人以上からなる連結成分をクラスタ候補とした．このとき，クラスタ候補に含まれるユーザのうち，置換検定後に有意な反復共起ペアを持たなかったユーザをバースト偶然型とする．有意な反復共起ペアを持つユーザは，通常時から継続的に投稿しているのか，バースト時に投稿が偏っているのかを区別するため，バースト選択性を分析する．各ユーザについて，実際の投稿のうちバーストに含まれた割合が，置換時に期待される割合の何倍であったかを算出し，この値が 2 未満のユーザをバースト常連型，2 以上のユーザをバースト選択型とする．

次に，投稿内容を比較するため，クラスタ候補に含まれるユーザによる 2026 年の投稿を最大 5 件ずつ抽出する．LLM（gpt-5-mini）を用いて投稿内容と投稿先政党への態度を判定し，その結果を「応援」「中立・その他」「批判」の 3 区分に集約する．バースト偶然型，バースト常連型，バースト選択型の 3 群で投稿内容の構成を比較する．

4. 結果

4.1 共通パネルの全体傾向

共通パネル 14,884 ユーザについて返信・引用投稿を比較すると，1 ユーザ当たりの平均投稿数は 2024 年 6.81 件から 2026 年 6.75 件となり，大きな変化はみられなかった．一方，1 ユーザ当たりに投稿が観測された政党数は 1.47 から 1.78 へ増加した．3 政党以上へ投稿したユーザも 1,530 人から 2,946 人へ増加した．このことから，共通パネルでは投稿量がほぼ同程度であった一方，複数の政党に関わる

© 2026 Information Processing Society of Japan

投稿を行うユーザが増加していたことがわかる．

4.2 RQ1：定型表現の変化

図 2 に，共通パネルのうち，同じ政党の公式アカウントへ両年とも投稿したユーザについて，ハッシュタグ使用率，近似重複率，同一 URL 再利用率の変化を示す．

政党 A では 745 ユーザを対象とした比較で，ハッシュタグ使用率が 37.0 ポイント，近似重複率が 21.7 ポイント，同一 URL 再利用率が 24.8 ポイント減少しており，三つの指標いずれも減少していた．一方，他の政党では三つの指標の変化の方向は一致していなかった．同一 URL 再利用率は，政党 D で 12.1 ポイント，政党 E で 15.7 ポイント減少した一方，政党 C では 4.9 ポイント増加した．ハッシュタグ使用率と近似重複率についても，政党によって増減が分かれていた．

以上より，RQ1 について，定型表現は選挙間で一様に増減したのではなく，投稿先政党によって異なる変化を示した．特に政党 A では，三つの指標いずれも減少しており，継続して投稿したユーザ群において投稿様式の変化が確認された．

4.3 RQ2：批判の配置

3.4 節で抽出した 2024 年 9,437 件，2026 年 9,657 件について，批判対象政党と，投稿が観測された政党別リプライ空間の組合せを比較した．抽出した投稿に占める BRS 投稿の割合は 2024 年 4.7%，2026 年 5.3%であり，全体では大きな変化はみられなかった．このうち，両年を通じて最も多く批判対象として同定されたのは政党 D であり，政党 D を批判対象とする BRS 投稿は 2024 年 235 件，2026 年 191 件であった．

図 3 に，これらの投稿が観測された政党別リプライ空間の構成を示す．カイ二乗検定では，政党別リプライ空間の構成に年による有意な差がみられ，p 値は 0.0065 であった．政党 G の割合は 42.1%から 35.1%，政党 E は 31.5%から 21.5%へ減少した．一方，政党 A は 8.5%から 14.7%，政党 F は 7.7%から 15.7%へ増加した．

以上より，RQ2 について，同じ政党を批判対象とする投稿であっても，その批判が観測される政党別リプライ空間の構成は選挙間で変化していた．

4.4 RQ3：同じバーストに繰り返し現れるユーザ

両年のバーストに参加した 5,143 ユーザを対象に，同じバーストに 5 回以上共起した 264 ペアを反復共起ペア候補として抽出した．264 ペアそれぞれについて 3.5 節の置換検定を適用し，バースト参加回数が多いことだけで，同じバーストへの繰り返し参加を説明できるかを分析した．

Benjamini–Hochberg 法による補正後の p 値が 0.05 未満となったのは，264 ペア中 185 ペアで，抽出したペアの 70.1%を占めた．これら 185 ペアでは，各ユーザがバーストに含まれた回数を保った無作為化と比べて，観測された共起回数が有意に多かった．

次に，反復共起ペア候補を構成するユーザの投稿内容に違いがあるかを確認した．264 ペアから 3.5.3 節で記述したクラスタを構成した結果，クラスタには 168 ユーザが含まれた．このうち，3.5.3 節の定義に基づき，バーストへの参加の仕方で分けたところ，バースト偶然型が 47 ユーザ，バースト常連型が 96 ユーザ，バースト選択型が 25 ユーザであった．

図 4 に，バースト偶然型 47 ユーザ，バースト常連型 96 ユーザ，バースト選択型 25 ユーザの投稿内容の構成を示す．バースト偶然型ユーザでは，応援 22%，中立・その他 24%，批判 54%であった．バースト常連型ユーザでは，応援 34%，中立・その他 19%，批判 47%であった．これに対し，バースト選択型ユーザでは，応援 82%，中立・その他 6%，批判 13%であった．

以上より，RQ3 について，両年のバーストに参加したユーザの中には，各ユーザがバーストに含まれた回数を保った無作為化と比べて，共起回数が有意に多いユーザペアが確認された．その中でもバーストへ選択的に参加するユーザは，応援に分類された投稿の割合が高かった．このことから，反復共起を捉えるためには共起の有無だけでなく，バーストへの参加の仕方も区別して確認する必要がある．

5. 議論

5.1 選挙間で変化する投稿行動の捉え方

RQ1 では，ハッシュタグ，近似重複，同一 URL 再利用の変化は政党ごとに異なり，政党 A では三つの指標が揃って減少した．このことは，選挙間の投稿行動を一つの指標だけで評価することの限界を示している．

過去の選挙で目立ったハッシュタグや類似文面を次の選挙でも固定的な観測条件として用いた場合，同じユーザが表現方法を変えると，その活動を捉えにくくなる．また，定型表現の変化は政党間で一様ではなかったことから，ある政党で確認された特徴を他の政党にもそのまま当てはめることもできない．したがって，選挙間の投稿行動を継続して観測する際には，過去に顕著であった特徴の有無だけでなく，同じユーザの投稿様式がどのように変化したかを確認する必要がある．RQ2 および RQ3 で扱った投稿の配置や時間的な集中は，こうした表層的な特徴だけでは捉えられない変化を確認するための別の観測軸となる．

5.2 批判対象だけでは捉えられない配置の変化

投稿の宛先と批判対象は一致しない場合があるため，両者を区別して分析する必要があることが指摘されている [15]．本研究では，この区別を二つの選挙間の比較に適用した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

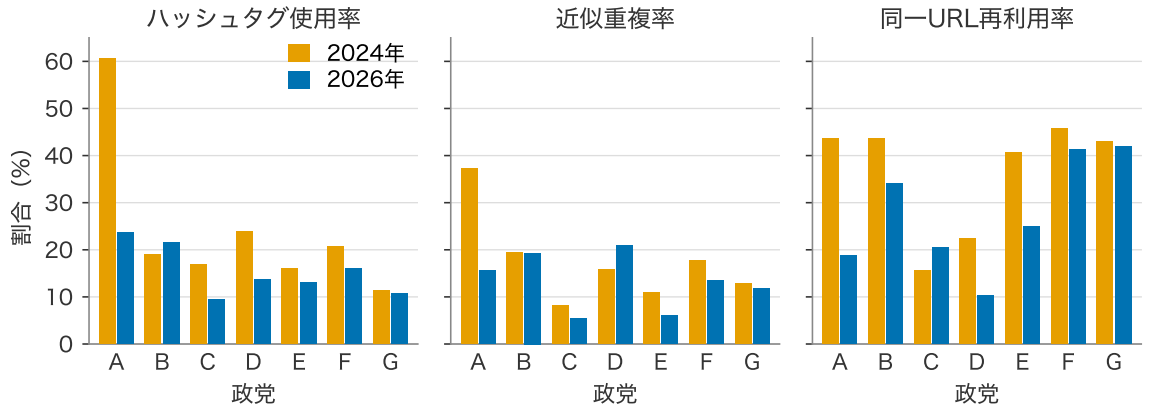


図 2　同じ政党へ両年とも投稿したユーザ群における定型表現指標の変化

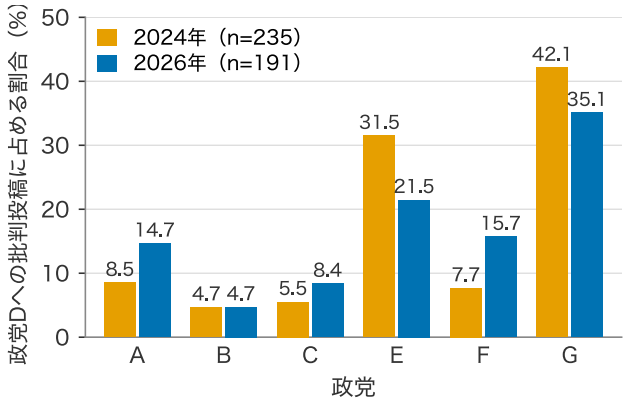


図 3　政党 D への批判投稿が観測された政党別リプライ空間の構成.

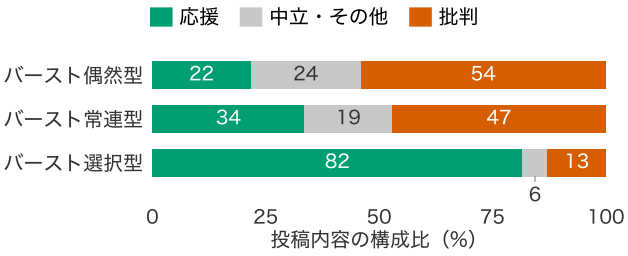


図 4　反復共起への関与とバースト参加形態別の投稿内容.

RQ2 では，批判対象と政党別リプライ空間の組合せを比較した結果，政党 D への批判について選挙間で構成の違いが確認された．これは，同じ批判対象を扱う投稿であっても，その投稿が現れるリプライ空間の構成が選挙間で変化することを示している．

したがって，選挙間の批判行動を比較する際には，誰が批判されているかに加えて，その批判がどのリプライ空間に現れているかを併せて確認する必要がある．

5.3　同じ時間帯に現れるユーザと投稿内容

RQ3 では，同じバーストに繰り返し共起した 264 組のユーザペアのうち，185 ペアで，各ユーザがバーストに含まれた回数を保った無作為化と比べて，共起回数が有意に多かった．この結果から，同じ時間帯に現れた回数だけで判断せず，各ユーザがバーストに現れる回数も考慮して比較する必要があることが分かる．一方，有意となった 185 ペアに含まれるユーザでも，投稿内容の傾向は一様ではなかった．通常時から継続的に投稿するバースト常連型ユーザは，批判投稿が 47%で，応援投稿の 34%を上回っていた．これに対し，バースト時に投稿が偏るバースト選択型ユーザは，応援投稿が 82%を占めた．

この違いは，同じバーストへの繰り返し参加だけでなく，通常時の活動に対してバーストへの参加がどの程度偏っているかを確認することの重要性を示している．今回確認された応援投稿への偏りは，有意に反復共起するユーザ全体に共通するのではなく，バーストへ選択的に参加するユーザで顕著であった．

5.4　選挙モニタリングへの示唆

選挙期の SNS 動向を継続的にモニタリングする際には，過去の選挙で顕著であった特徴をそのまま次の選挙の観測条件とすることには注意が必要である．4 章で示したように，同じユーザを継続して観測した場合でも，定型表現，批判の配置は選挙間で同じとは限らなかった．

継続的なモニタリングでは，ハッシュタグや類似文面などの本文上の特徴に加えて，同じユーザがどのリプライ空間に投稿しているか，どのような時間的集中に参加しているかを併せて確認することが考えられる．批判を含む投稿については，投稿が観測されたリプライ空間と批判対象を区別することで，同じ批判対象を扱う投稿の配置の変化を捉えられる．時間的な集中については，同じバーストに繰り返し現れた回数だけではなく，各ユーザがバーストに現れる回数も考慮して評価する必要がある．さらに，通常時から継続的に投稿するユーザと，バースト時に選択的に参加するユーザでは投稿内容の構成にも違いがみられた．このため，時間的な集中を確認する際には，共起回数だけでなく，通常時の活動とバーストへの参加の仕方，投稿内容を併せて確認することが重要となる．

これらの観測軸を同じユーザについて継続して確認する

© 2026 Information Processing Society of Japan

ことで，過去の選挙と同じハッシュタグや文面だけを追跡する方法では捉えにくい投稿行動の変化を把握できる．具体的なモニタリングでは，これらの観測軸を段階的に組み合わせることが考えられる．まず，ハッシュタグ，類似文面，同一 URL 再利用などの定型表現について，過去の選挙からの変化を確認する．次に，批判を含む投稿については，批判対象と投稿が観測されたリプライ空間を分けて捉え，同じ批判対象を扱う投稿の配置に変化がないかを確認する．さらに，短時間の投稿集中がみられた場合には，共起回数だけで判断せず，各ユーザがバーストに現れる回数を考慮した上で，バーストへの参加形態と投稿内容を確認する．このように異なる観測軸を組み合わせることで，一つの特徴だけでは捉えにくい投稿行動を，追加の確認が必要な対象として絞り込むことができる．本研究で用いた指標は，投稿者の意図や組織的な関与を判定するものではなく，詳細な確認が必要な投稿行動を絞り込むための観測指標として位置付けられる．

5.5 制限事項

本研究における 5 つの制限事項を述べる．第一に，分析対象は政党公式アカウントへの返信および引用投稿であり，X 上の選挙関連投稿すべてを扱ったものではない．また，2024 年と 2026 年では収集対象となった政党数と政党構成が異なるため，選挙間の比較には収集対象の違いが影響している可能性がある．

第二に，本研究の分析結果の一部は，近似重複やバースト，反復共起などを定義する際に設定した閾値に依存する．本研究では，これらの閾値を変えた感度分析を行っていないため，検出件数や抽出されるユーザ，ユーザペアは設定によって変わりうる．ただし，2024 年と 2026 年には同じ条件を適用しているため，本稿では検出件数や割合そのものではなく，同一条件下での相対的な年次差として結果を解釈する．

第三に，RQ2 の批判対象と RQ3 の投稿内容は，LLM による分類結果に基づいている．本研究では，人手で付与したラベルとの比較による分類精度の定量評価を行っていないため，分類結果には誤りや対象の見落としが含まれる可能性がある．特に，短い表現や絵文字のみの投稿では判定に必要な文脈が限られるほか，RQ2 では政治家個人名のみが記載された投稿を所属政党へ対応付けていないため，批判対象を同定できていない投稿が含まれうる．

第四に，RQ3 の置換検定では，各ユーザのバースト参加回数を保持することで活動量の違いを考慮したが，各バーストの参加人数までは保持していない．したがって，有意と判定された反復共起は，この無作為化と比べて共起回数が多かった関係を示すものであり，バースト規模の影響まで完全に除いたものではない．また，投稿内容を比較したバースト選択型は 25 ユーザであり，各ユーザから抽出した投稿も最大 5 件である．

第五に，本研究で扱った定型表現，批判の配置，反復的な時間共起は，いずれも公開投稿から観測した行動上の特徴である．これらの指標から，投稿者の意図やユーザ間の指示関係，自動運用，組織的な関与を直接判断することはできない．また，観測された投稿行動が閲覧者の認識や政治的態度に与えた影響も本研究では検証していない．したがって，本研究の結果は，公開投稿上で観測された投稿行動の選挙間変化として捉える必要がある．

6. おわりに

本研究は，2024 年と 2026 年の衆院選期に共通して出現した 14,884 ユーザを対象に，政党公式アカウントのリプライ空間における投稿行動の変化を，定型表現，批判の配置，時間的な集中の三つの側面から分析した．定型表現の変化は政党ごとに異なり，ハッシュタグ使用率，近似重複率，同一 URL 再利用率がいずれも減少した政党もみられた．また，両年を通じて主要な批判対象となった政党への投稿では，2024 年から 2026 年にかけて，一部の政党別リプライ空間で割合が減少する一方，別のリプライ空間では増加していた．時間的な集中では，各ユーザがバーストに含まれた回数を保った無作為化と比べて，共起回数が有意に多いユーザペアが確認され，特に，バーストへ選択的に参加するユーザは応援投稿の割合が高かった．以上から，選挙間の投稿行動を継続的に捉えるには，表層的な定型表現だけでなく，批判対象とリプライ空間の組合せ，時間的な集中とその参加形態を併せて観測することが重要である．

本研究の特徴は，年ごとの集計値を単純に比較するのではなく，二つの選挙に共通して出現したユーザに分析対象を固定し，同じユーザについて，表現，配置，時間という異なる側面を同じ縦断的な設計で比較した点にある．また，批判対象を投稿の宛先から直接推定せず投稿本文から判定し，時間的な共起についても各ユーザがバーストに含まれた回数を保った置換検定を用いることで，宛先や単純な共起回数をそのまま投稿行動の意味として解釈することを避けた．この分析設計により，年ごとの投稿者構成の変化と，継続して観測されたユーザ自身の行動変化を区別しながら，一つの表層的な特徴だけでは捉えにくい選挙間の変化を確認できる．

今後の課題として，主要な閾値を変えた感度分析と，人手で付与したラベルとの比較による LLM 分類の評価を行い，本研究で確認した年次差が分析条件や分類誤差にどの程度依存するかを検証する．また，政治家個人名と所属政党の対応を含む批判対象抽出や，各バーストの参加人数も考慮した反復共起の評価方法を検討し，分析対象を異なる選挙や候補者公式アカウントへ広げることで，本稿で確認した投稿行動の変化が他の選挙環境でもみられるかを検証する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

参考文献

[1] Robert S. Mueller. Report on the investigation into Russian interference in the 2016 presidential election. Technical report, U.S. Department of Justice, 2019.

[2] Franziska B. Keller, David Schoch, Sebastian Stier, and JungHwan Yang. Political astroturfing on Twitter: How to coordinate a disinformation campaign. *Political Communication*, Vol. 37, No. 2, pp. 256–280, 2020.

[3] Meta Platforms. Threat reporting. `https://transparency.meta.com/metasecurity/threat-reporting`.（2026 年 8 月アクセス）.

[4] 総務省. デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ. `https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_space/index.html`, 2024.（2026 年 8 月アクセス）.

[5] Luca Luceri, Ashok Deb, Silvia Giordano, and Emilio Ferrara. Evolution of bot and human behavior during elections. *First Monday*, Vol. 24, No. 9, 2019.

[6] Serena Tardelli, Leonardo Nizzoli, Maurizio Tesconi, Mauro Conti, Preslav Nakov, Giovanni Da San Martino, and Stefano Cresci. Temporal dynamics of coordinated online behavior: Stability, archetypes, and influence. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 121, No. 20, p. e2307038121, 2024.

[7] Venkata Rama Kiran Garimella and Ingmar Weber. A long-term analysis of polarization on Twitter. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 11, pp. 528–531, 2017.

[8] Hideo Yasumoto, Kimitaka Asatani, Mitsuo Yoshida, and Ichiro Sakata. Twitter 上の政治言論の長期的な多様化. 2025 年度人工知能学会全国大会（第 39 回）論文集, 2025.

[9] Stefano Cresci. A decade of social bot detection. *Communications of the ACM*, Vol. 63, No. 10, pp. 72–83, 2020.

[10] Diogo Pacheco, Pik-Mai Hui, Christopher Torres-Lugo, Bao Tran Truong, Alessandro Flammini, and Filippo Menczer. Uncovering coordinated networks on social media: Methods and case studies. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 15, pp. 455–466, 2021.

[11] Leonardo Nizzoli, Serena Tardelli, Marco Avvenuti, Stefano Cresci, and Maurizio Tesconi. Coordinated behavior on social media in 2019 UK general election. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 15, pp. 443–454, 2021.

[12] Fabio Giglietto, Nicola Righetti, Luca Rossi, and Giada Marino. Coordinated link sharing behavior as a signal to surface sources of problematic information on Facebook. In *Proceedings of the International Conference on Social Media and Society*, pp. 85–91, 2020.

[13] Karishma Sharma, Yizhou Zhang, Emilio Ferrara, and Yan Liu. Identifying coordinated accounts on social media through hidden influence and group behaviours. In *Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 1441–1451, 2021.

[14] Manita Pote, Tugrulcan Elmas, Alessandro Flammini, and Filippo Menczer. Coordinated reply attacks in influence operations: Characterization and detection. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 19, pp. 1586–1598, 2025.

[15] Yiqing Hua, Thomas Ristenpart, and Mor Naaman. Towards measuring adversarial Twitter interactions against candidates in the US midterm elections. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 14, pp. 272–282, 2020.

[16] Fabrizio Gilardi, Meysam Alizadeh, and Maël Kubli. ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 120, No. 30, p. e2305016120, 2023.

[17] Caleb Ziems, William Held, Omar Shaikh, Jiaao Chen, Zhehao Zhang, and Diyi Yang. Can large language models transform computational social science? *Computational Linguistics*, Vol. 50, No. 1, pp. 237–291, 2024.

[18] Andrei Z. Broder. On the resemblance and containment of documents. In *Proceedings of Compression and Complexity of Sequences 1997*, pp. 21–29. IEEE Computer Society, 1997.

[19] Christopher Teljstedt, Magnus Rosell, and Fredrik Johansson. A semi-automatic approach for labeling large amounts of automated and non-automated social media user accounts. In *Proceedings of the 2nd European Network Intelligence Conference (ENIC)*, pp. 155–159. IEEE, 2015.

[20] Belinda Phipson and Gordon K. Smyth. Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, Vol. 9, No. 1, 2010.

[21] Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, Vol. 57, No. 1, pp. 289–300, 1995.

© 2026 Information Processing Society of Japan

7. 研究倫理

本研究は，X 上で一般に公開されていた投稿を対象とする非介入の観測研究である．情報処理学会 CSEC 研究会の研究倫理チェックリストに基づいてセルフチェックを行い，個人の特定可能性，関係者への影響，結果の公表に伴う不利益の可能性を検討した上で，以下の配慮を実施した．

公開データの利用

分析対象は，選挙期の政党公式アカウントへの返信・引用投稿として一般に公開されていた投稿と，その公開メタデータのみである．非公開アカウントの投稿，ダイレクトメッセージ，限定公開情報は扱っていない．データは X の公式 API を通じて取得し，Web ページの機械的な収集は行っていない．対象は両年で延べ約 56 万件の投稿と多数のユーザに及び，過去の選挙期の投稿を遡って扱うため，投稿者ごとの同意取得は現実的に困難である．そのため，同意に代わる保護措置として，収集期間の限定，後述する仮名化と集計化，逐語引用の回避を採用した．また，一般に公開されている投稿であっても，政治に関する発言は文脈によってセンシティブになりうる．そこで，公開されていることだけを利用の根拠とせず，再識別の可能性と投稿者に生じうる不利益を本節のとおり検討した．

同一アカウントの対応付けと仮名化

本研究は，2024 年と 2026 年の投稿者をアカウント ID により対応付けている．この対応付けは，投稿者の入れ替わりと同一アカウントの行動変化を区別するという研究目的に必要な最小限の照合であり，二つの限定された選挙期間を遡って比較するために行った．特定の個人を継続的に観測することや，個人ごとの記録を蓄積することを目的としない．対応付けにはアカウント ID のみを用い，実名，他のプラットフォームのアカウント，プロフィール情報といった外部情報との照合は行っていない．対応付けの完了後，アカウント ID は分析用の ID に置き換え，元の ID との対応表は分析データと分離した上で，アクセスできる者を著者内に限定して管理する．収集データは研究目的の範囲で管理し，投稿本文およびメタデータの第三者への再配布は行わない．

行動指標の意味と誤りへの配慮

本研究で用いる BRS 投稿，バースト偶然型，バースト常連型，バースト選択型，反復共起は，公開投稿から算出した操作的な行動指標である．これらは，個別ユーザの思想信条，支持政党，所属組織，悪意，真正性を表すものではない．同様に，共起の統計的な有意性は，各ユーザがバーストに含まれた回数を保った無作為化と比べて共起回数が多かったことを示すにとどまり，指示系統，報酬関係，自動運用，特定組織の関与を示すものではない．指標の算出と分類には誤りが含まれうるため，本文では個人や集団への断定的な帰属を避け，結果を集計値として記述した．

LLM による分類の位置付け

LLM（`gpt-5-mini`）による分類の対象は，個々の投稿本文がその文脈で示す内容であり，投稿者本人の恒常的な政治的信条や支持政党を推定するものではない．分類は投稿単位で行い，その結果はユーザ個人の属性として保存せず，ユーザ類型別，政党別，年別の集計にのみ用いた．ユーザ単位で支持政党や政治的傾向を推定・保存するデータは作成していない．モデルの出力は誤分類を含みうるため，分類結果は集計値の算出に用い，個別投稿や個別ユーザの評価結果としては公表していない．

結果の公表

結果の公表にあたっては，政治的な発言を行ったユーザが特定され，非難や攻撃の対象となる可能性に配慮した．本文と図表では，結果を年別，匿名化した政党別，ユーザ類型別の集計値として示し，個別アカウントの一覧や順位は掲載しない．結果を詳述する政党名は政党 A から政党 G の匿名ラベルに置き換える．投稿を例示する場合は，氏名，ユーザ名，URL，固有名詞などを除き，検索による元投稿の特定を避けるため，原意とスタンスを損なわない範囲で言い換える．少人数の集団に関する結果は，構成ユーザが絞り込まれない粒度で報告する．

© 2026 Information Processing Society of Japan